CENG 114 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İÇİN AYRIK YAPILAR

Prof. Dr. Tufan TURACI
tturaci@pau.edu.tr

- Pamukkale Üniversitesi
- Mühendislik Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Hafta 4

Ders İçereği

- **Bilgisayar Bilimlerinde Kümeler**
- **İkilik, Onluk, Onaltılık Tabanda Sayıların Yazımı**

Küme Teorisi

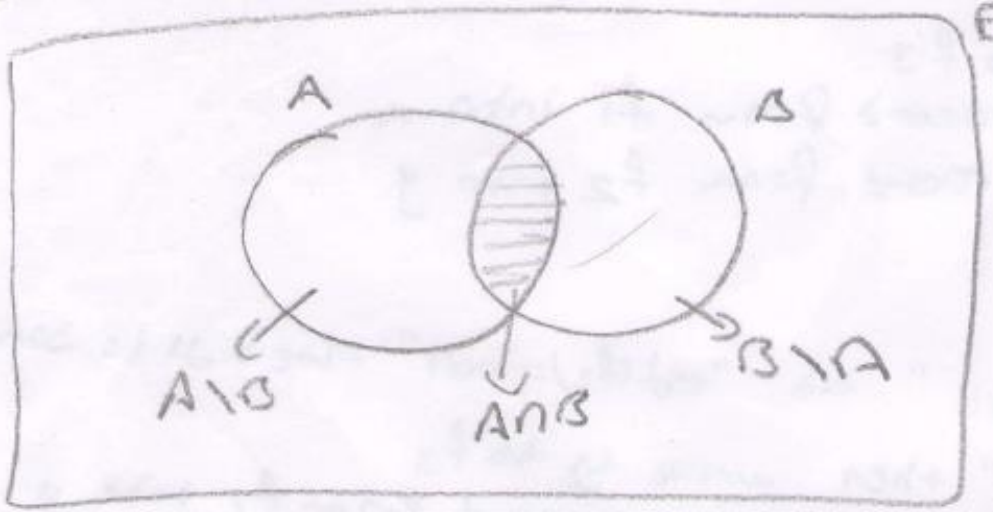
Hangi kip olursa olsun objeler topluluğu küme olarak adlandırılır. Objeler her şey olabilir ve bunlara kümenin elemanları denir.

Eleman Sayısı = Eğer A sonlu bir küme ise kardinalitesi, $|A|$, içerdiği (farklı) elemanların sayısıdır.

*Eğer A sonsuz sayıda elemana sahip ise, sonsuz kardinalitelidir denir ve $|A| = \infty$ ile gösterilir.

Kümelerin Eşitliği: Eğer $\forall x$ için $\{x \in A \Leftrightarrow x \in B\}$ ise $A = B$ denir.

Alt kümeler: A'nın tüm elemanları aynı zamanda B'nin de elemanları ise A kümesi B kümesinin alt kümesidir denir ve $A \subseteq B$ ile gösterilir. Sembolik olarak $\forall x$ için $\{x \in A \rightarrow x \in B\}$ ise $A \subseteq B$ dir.



Ayrık kümeler / Kesişimi boş küme olan kümelere ayrık küme denir.

Simetrik Fark / A ve B kümelerinin simetrik farkı yalnızca A ya dayalınca B kümesine ait olan elemanların kümesidir. $A \Delta B$ ile gösterilir.

$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

Küme Özellikleri ve İspat Yöntemleri

$A, B, C \in \mathcal{E}$ (evrensel küme) ve A'nın tümleyeni $\bar{A}$ olsun.

1. $\bar{\bar{A}} = A$
2. a) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ (De morgan)
   b) $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
3. $A \cup B = B \cup A$
   $A \cap B = B \cap A$
4. $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$
   $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
5. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
   $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
6. $A \cup A = A$
   $A \cap A = A$ (eşgüçlülük)
7. $A \cup \bar{A} = \mathcal{E}$
   $A \cap \bar{A} = \emptyset$ Ters olma
8. $A \cup \mathcal{E} = \mathcal{E}$
   $A \cap \emptyset = \emptyset$ Baskınlık
9. $A \cup \emptyset = A$
   $A \cap \mathcal{E} = A$ birim olma
10. $A \cup (A \cap B) = A$
    $A \cap (A \cup B) = A$ yutma özelliği

İspat

2.a) $x \in \mathcal{E}(x)$ olsun.

$x \in \overline{A \cup B} \equiv x \notin A \cup B$

$\equiv x \notin A$ ve $x \notin B$

$\equiv x \in \bar{A}$ ve $x \in \bar{B}$

$\equiv x \in \bar{A} \cap \bar{B}$

5.a) $x \in A \cap (B \cup C) \equiv x \in A$ ve $x \in (B \cup C)$

$\equiv x \in A$ ve $x \in B$ veya $x \in C$

(a) $x \in B$ ise $x \in A \cap B$ olur. Böylece $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$'dir.

(b) $x \in C$ ise $x \in A \cap C$ olur. Böylece $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$'dir.

$A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$ midir?

$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \equiv x \in A \cap B$ veya $x \in A \cap C$

* $x \in A \cap B$ ise $x \in A$ ve $x \in B \equiv x \in A$ ve $x \in B \cup C$ dur.
* $x \in A \cap C$ ise $x \in A$ ve $x \in C \equiv x \in A$ ve $x \in B \cup C$ olur.

Böylece $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$ dir. İspat biter.

Bir kümenin eleman sayısına kümenin kardinalitesi'ni dir. A kümesi için $|A|$ ile gösterilir.

$A = \{1,2,3,4\} \Rightarrow |A| = 4$

$B = \{\} \Rightarrow |B| = 0$

$C = \mathbb{Z}^+ \Rightarrow |C| = \infty$ olur.

$= \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$

Kuvvet Kümesi = Herhangi bir $A \subseteq E$ için A kümesinin bütün alt kümelerinden oluşan kümeye A'nın kuvvet kümesi denir ve P(A) ile gösterilir.

$A = \{1, 2, 3\}$

$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$

Özalt kümesi $= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\},\}$

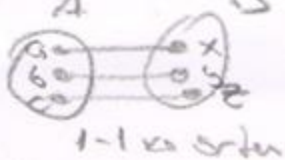
$|P(A)| = 2^{|A|}$ 'dir.

$2^{|A|} - 1$ 'dir.

Sonsuz Küme =?

A, B iki küme $f: A \to B$ bir fonk. olsun. f fonk. nu 1-1 ve örten ise bu fonksiyona birebir eşleme denir. A'dan B'ye en az bir 1-1 eşleme varsa A ve B kümelerine eşit güçlü kümeler denir. $A \sim B$ ile gösterilir.

(1.m) $A = \{a, b, c\}$ ve $B = \{x, y, z\}$ $A \sim B$ 'dir.



1-1 ve örten.

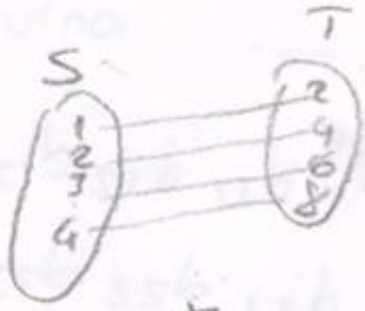
En az bir **öz alt** kümesine eşit sayılı olan kümeye sonsuz küme denir. Sonsuz olmayan kümeye sonlu küme denir.

$A = \{\emptyset\}$ ise sonlu küme $|A| = 0$

$A = \{x\}$ ise " " $|A| = 1$

Örn) $S = \mathbb{Z}^+$ olsun.

$T = \{x \mid x = 2k \text{ ve } k \in \mathbb{Z}^+\}$ olsun.

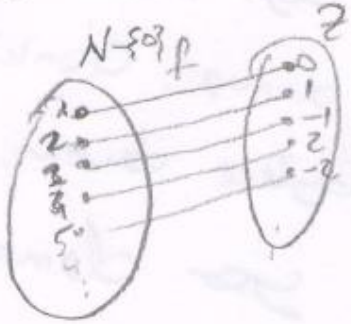


O zaman $\mathbb{Z}^+$ sonsuz kümedir.

Tanım Doğal sayıların bir alt kümesine eşit büyüklükte olan kümeye sayılabilir küme denir. Bir küme sayılabilir değilse sayılamaz küme denir.

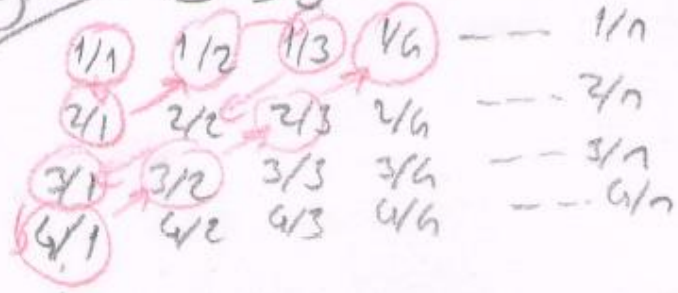
* Doğal sayılar, Tam sayılar, Asal sayılar, Rasyonel sayılar sayılabilir sonsuz
* Reel sayılar, kompleks sayılar → sayılamaz sonsuz.

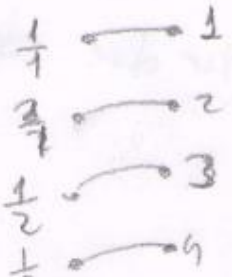
Örnek

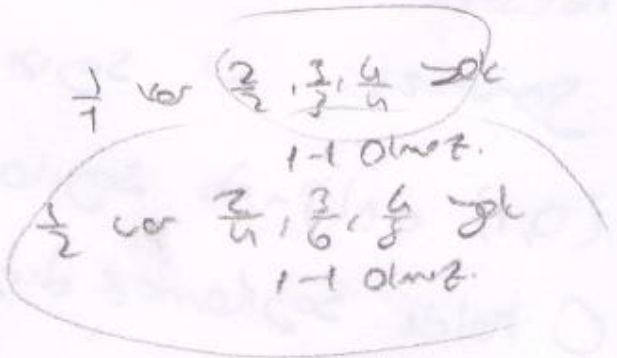


N-doğ ~ Z old. dan Z sayılabilir bir kümedir.

Örnek Q sayılabilir dir.







! old. dan Q sayılabilir dir.

Örnek: Reel sayılar kümesi sayılamaz bir küme olduğunu kanıtlayınız.

İspat: Reel sayılar kümesinin sayılabilir bir küme olduğunu kabul edelim. Bu durumda $(0,1)$ aralığında sayılabilirdir denir.

a_i'ler birer rakam olmak üzere; $\forall x \in (0,1)$ reel sayısı

$$x = 0, a_1 a_2 a_3 \dots a_n \dots$$

formunda sonsuz ondalık kesir olarak yazılabilir.

Bu varsayım altında $(0,1)$ aralığında bütün reel sayılar bir sırada listelenebilir.

Örneğin, bu sayılar $r_1, r_2, r_3, \dots$ şeklinde olsun.

Bütün bu reel sayıların ondalık gösterimi $d_{ij} \in \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ olmak üzere:

$$r_1 = 0, d_{11} d_{12} d_{13} d_{14} \dots$$
$$r_2 = 0, d_{21} d_{22} d_{23} d_{24} \dots$$
$$r_3 = 0, d_{31} d_{32} d_{33} d_{34} \dots$$
$$r_4 = 0, d_{41} d_{42} d_{43} d_{44} \dots$$
$$\vdots$$

şeklinde ifade edilebilir.

Yani $r_1 = 0,23794102$ için $d_{11} = 2$, $d_{12} = 3$, $d_{13} = 7$ şeklindedir.

Bu durumda ondalık basamakları

$$d_i = \begin{cases} 4 & d_{ii} \neq 4 \\ 5 & d_{ii} = 4 \end{cases}$$

kuralı ile belirlensin. Bu kural ile yeni bir ondalık açılımlı bir reel sayı elde edilir.

① örneğin;

$r_1 = 0.23794102$

$r_2 = 0.44590138$

$r_3 = 0.09118764$

$r_4 = 0.80553900$

$\vdots$

olsun.

Bu durumda; $d_{11} \neq 4$, $d_{22} = 4$, $d_{33} \neq 4$, $d_{44} \neq 4$ --- şeklinde dir.

Böylece $d_1 = 4$, $d_2 = 5$, $d_3 = 4$, $d_4 = 4$ --- elde edilir.

Son olarak $r = 0, d_1 d_2 d_3 d_4$ --- sayısı

$r = 0,4544$ -- olarak bulunur.

Yeni elde edilen r sayısı; r_1, r_2, r_3, r_4 sayılarının hiç birine eşit değildir. Çünkü yeni elde edilen r reel sayısının ondalık açılımı, her bir i için, i. yerde ondalık noktanın sağına doğru n sayısının ondalık açılımından farklıdır.

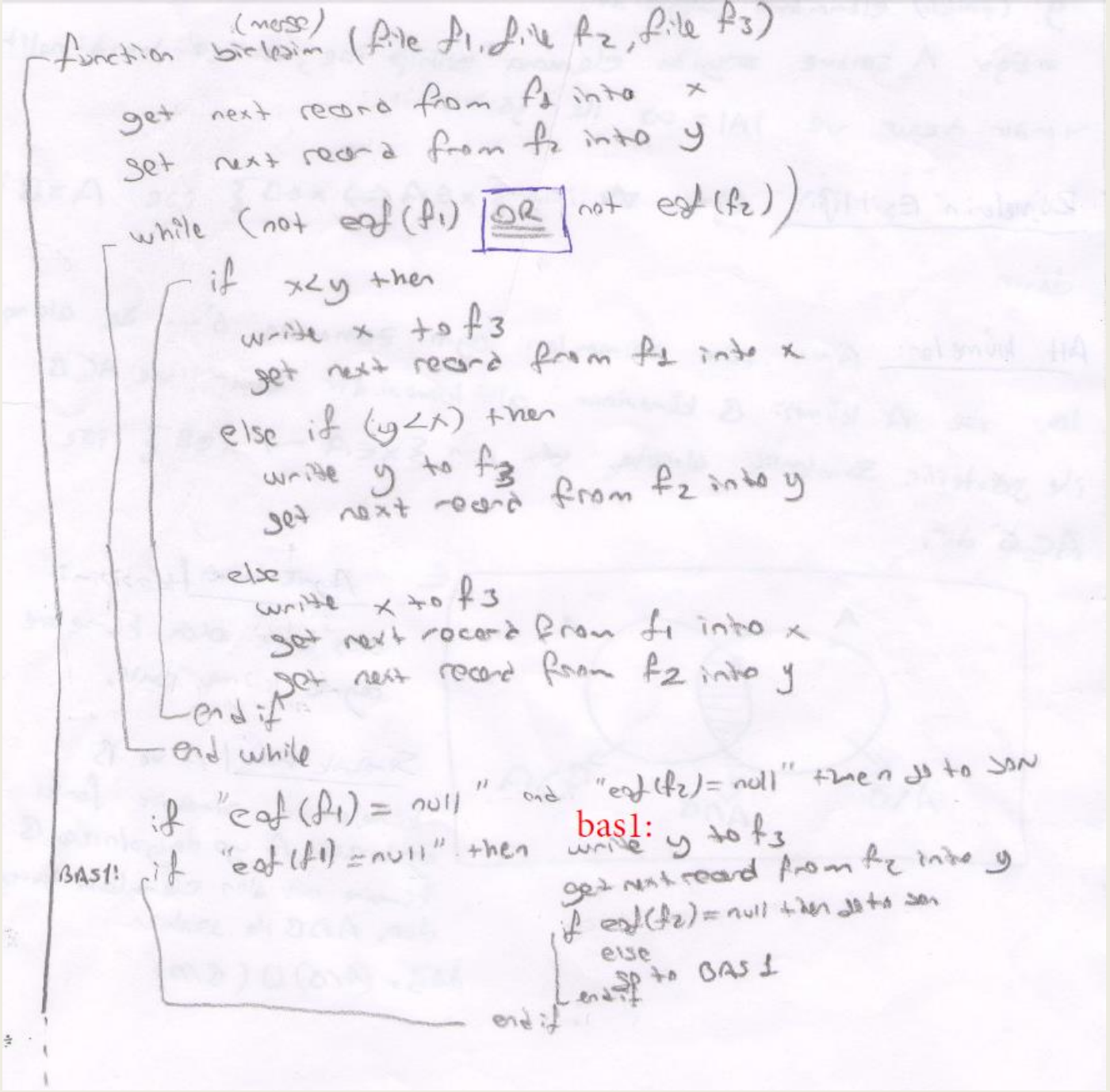
0-1 arasında listede olmayan bu sayı nedeniyle, bütün reel sayıların (0,1) aralığında bulunduğu varsayımı yanlıştır. (Gelişki elde edildi!)

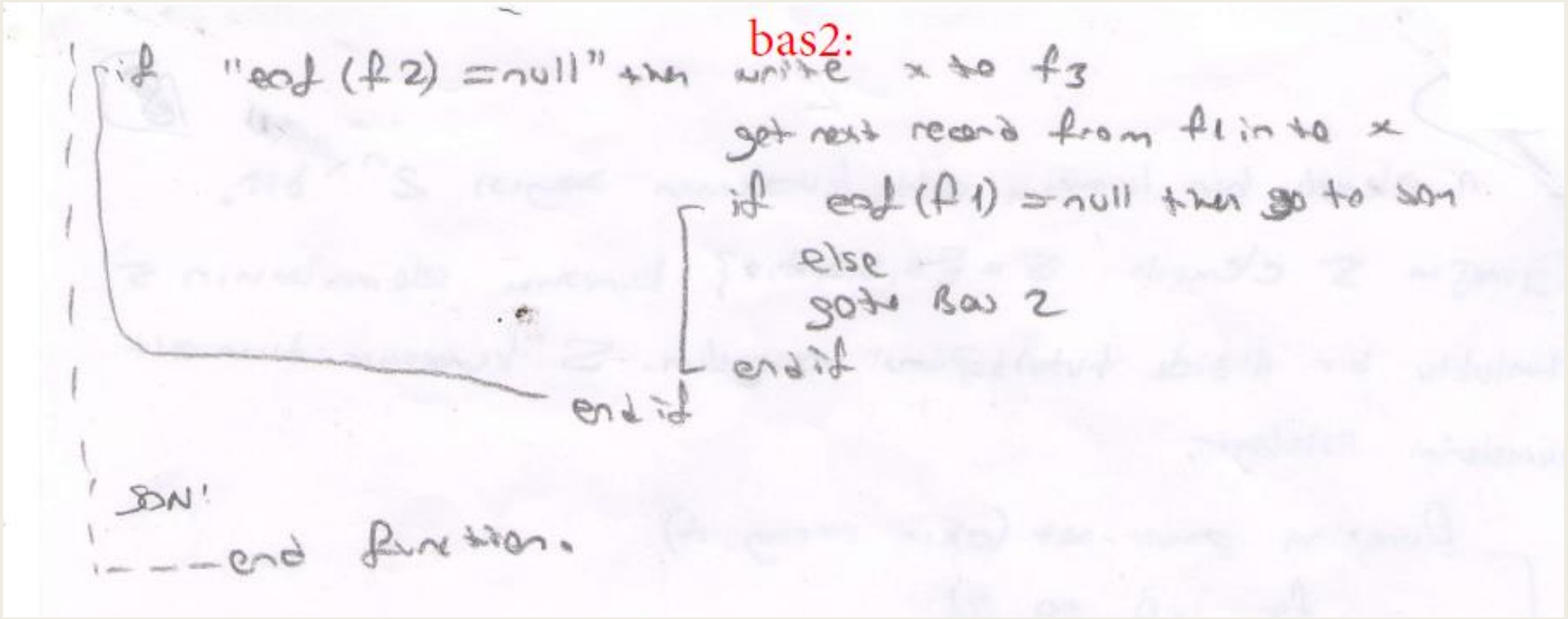
Bu nedenle bütün reel sayılar (0,1) aralığında liste-lenemez, bu nedenden dolayı da (0,1) aralığında reel sayılar sayılamazdır.

(0,1) aralığı sayılamaz olduğundan, tüm reel sayılar kümesi de sayılamazdır.

Bilgisayar Bilimlerinde Kümeler

1) f_1 ve f_2 içerdikleri kayıtlar tamsayı olacak şekilde uzunluk-ları bilinmeyen ikili dosya olsun. Eğer bu 2 dosyedeki kayıtlar küçükten büyüğe sıralı ise, için bekli kayıtlar küçükten büyüğe sıralı olacak şekilde bu iki dosyanın kayıtlarının birleşimini f_1 ve f_2 f_3 dosyasını yerleştiriniz. {Pseudo kodu yazınız.}


function birlesim (merge) (file f1, file f2, file f3)
get next record from f1 into x
get next record from f2 into y
while (not eof(f1) OR not eof(f2))
if x<y then
write x to f3
get next record from f1 into x
else if (y<x) then
write y to f3
get next record from f2 into y
else
write x to f3
get next record from f1 into x
get next record from f2 into y
end if
end while
if "eof(f1) = null" and "eof(f2) = null" then go to SON
BAS1: if "eof(f1) = null" then write y to f3
bas1:
get next record from f2 into y
if eof(f2) = null then go to son
else
go to BAS1
end if
end if


bas2:
if "eof (f2) =null" then write x to f3
get next record from f1 into x
if eof (f1) =null then go to son
else
goto bas 2
endif
endif
son
end function.

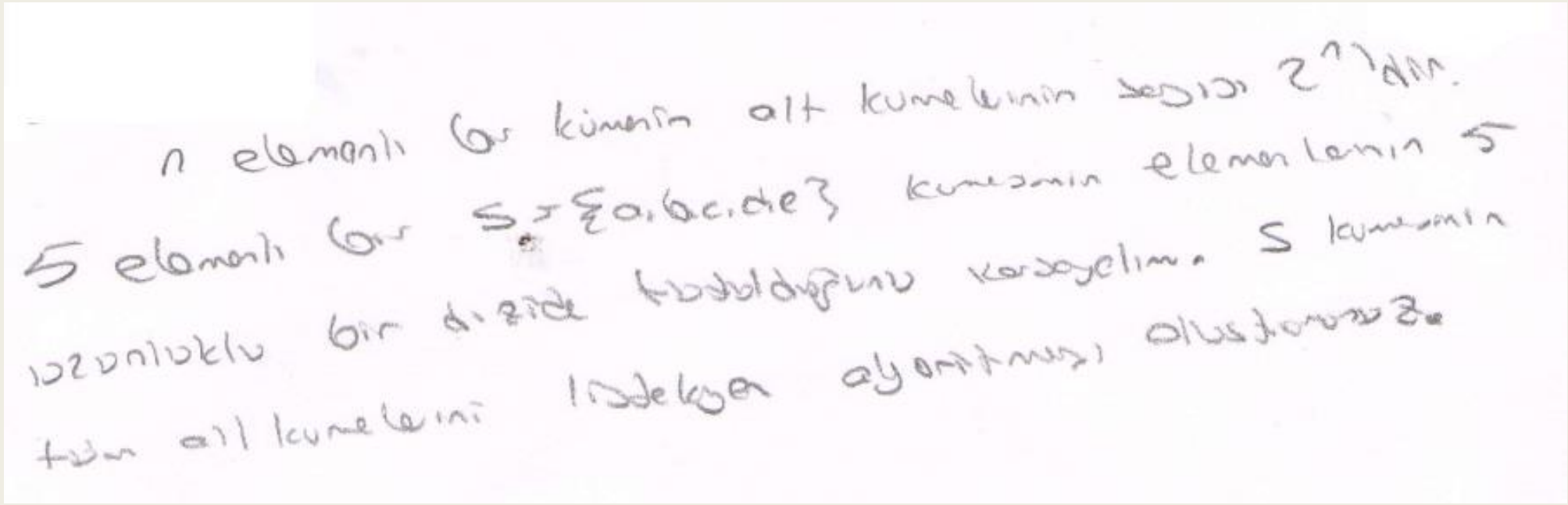
Çalışma Sorusu:

Aynı soruda:

i) $f_1 \cap f_2$ **ii)** f_1 / f_2 **iii)** f_2 / f_1

kümeleri içinde pseudo kod oluşturunuz.

Çalışma Sorusu:



İkilik Tabandan Onluk Tabana Sayıların Çevrilmesi

$$(abcde)_2 = a.2^4 + b.2^3 + c.2^2 + d.2^1 + e.2^0 \ (a,b,c,d,e \in \{0,1\})$$

$$(10011)_2 = 1.2^4 + 0.2^3 + 0.2^2 + 1.2^1 + 1.2^0 = 19$$

Sözde Kodu veya Program Nasıl yazılabilir?

C kodu:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{ int s = 0, bd = 0, kat = 0, top = 0;
  printf("2 lik tabanda sayiyi giriniz: ");
  scanf("%d", &s);
    while(s > 0)
    {
       bd = s % 10;
       if (bd>=2) { printf("Sayi ikilik tabanda degildir... \n");
                    goto son;}
       s = s/10;
       top = top + bd * pow(2,kat);
       kat++;
    }
   printf("Sayinin 10 luk tabandaki karsiligi : %d\n",top);
   son:
   getch ();
   return 0;
}
```

```
2 lik tabanda sayiyi giriniz: 10011
Sayinin 10 luk tabandaki karsiligi : 19

--------------------------------
```

```
2 lik tabanda sayiyi giriniz: 00111
Sayinin 10 luk tabandaki karsiligi : 7

--------------------------------
```

```
2 lik tabanda sayiyi giriniz: 12001
Sayi ikilik tabanda degildir...

--------------------------------
```

```
2 lik tabanda sayiyi giriniz: 100532
Sayi ikilik tabanda degildir...

--------------------------------
```

İstenilen Tabandan Onluk Tabana Sayıların Çevrilmesi

$$(abcde)_t = a.t^4 + b.t^3 + c.t^2 + d.t^1 + e.t^0 (a,b,c,d,e \in \{0,1,2,\ldots,t-1\})$$

$$(12003)_5 = 1.5^4 + 2.5^3 + 0.5^2 + 0.5^1 + 3.5^0 = 878$$

$$(121)_3 = 1.3^2 + 2.3^1 + 1.3^0 = 16$$

Sözde Kodu veya Program Nasıl yazılabilir?

C kodu:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
int main()
{ int s = 0, bd = 0, kat = 0, top = 0, t;
   printf("Sayinin hangi tabanda oldugunu giriniz: ");
   scanf("%d", &t);
   printf("%d tabanindaki sayiyi giriniz: ", t);
   scanf("%d", &s);
   while(s > 0)
   {
      bd = s % 10;
      if (bd>=t) { printf("Sayi %d tabanindan degildir... \n",t);
                   goto son;}
      s = s/10;
      top = top + bd * pow(t,kat);
      kat++;
   }
  printf("Sayinin 10 luk tabandaki karsiligi : %d\n",top);
  son:
  getch ();
  return 0;
}
```

```
Sayinin hangi tabanda oldugunu giriniz: 5
5 tabanindaki sayiyi giriniz: 12003
Sayinin 10 luk tabandaki karsiligi : 878

--------------------------------
```

```
Sayinin hangi tabanda oldugunu giriniz: 3
3 tabanindaki sayiyi giriniz: 121
Sayinin 10 luk tabandaki karsiligi : 16

--------------------------------
```

```
Sayinin hangi tabanda oldugunu giriniz: 5
5 tabanindaki sayiyi giriniz: 12053
Sayi 5 tabanindan degildir...

--------------------------------
```

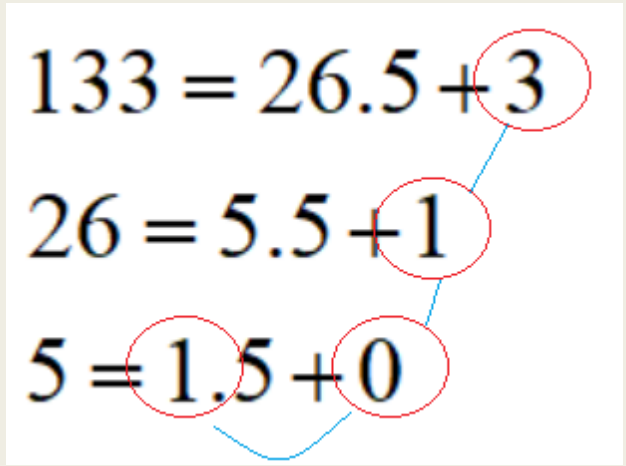
```
Sayinin hangi tabanda oldugunu giriniz: 3
3 tabanindaki sayiyi giriniz: 1242
Sayi 3 tabanindan degildir...

--------------------------------
```

Onluk Tabandan İstenilen Bir Tabana Sayıların Çevrilmesi

$$133 = (\ ?\ )_5$$

Çözüm: **Verilen sayı sürekli 5' e bölünür. (Bölüm 5 den küçük olana kadar devam eder.)**



$$133 = (1013)_5$$

Çalışma Sorusu: **Sözde Kodu veya Programı Nasıl yazılabilir?**

Onluk Tabandan İkilik Tabana Sayıların Çevrilmesi:

C kodu:

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{int i=0,j,x,m,A[100];
 printf("Bir sayi giriniz:");
 scanf("%d",&m);
 x=m;

 while(x>=1)
 {A[i]=x%2;
 x=x/2;
 i++;}

 printf("\n%d -----> ",m);
 for(j=i-1;j>=0;j--)
 {printf("%d",A[j]); }

 getch();
 return 0;
}
```

```
Bir sayi giriniz:63

63 -----> 111111
--------------------------------
Process exited with return value 0
Press any key to continue . . .
```

```
Bir sayi giriniz:100

100 -----> 1100100
--------------------------------
Process exited with return value 0
Press any key to continue . . .
```

```
Bir sayi giriniz:260

260 -----> 100000100
--------------------------------
Process exited with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Onaltılık Tabanda Sayıların Yazılımı

$$A \Rightarrow 10 \qquad D \Rightarrow 13$$
$$B \Rightarrow 11 \qquad E \Rightarrow 14$$
$$C \Rightarrow 12 \qquad F \Rightarrow 15$$

Örnek:

$$(1AB3)_{16} = 1.16^3 + A.16^2 + B.16^1 + 3.16^0$$
$$= 4096 + 10.256 + 11.16 + 3$$
$$= 4096 + 2560 + 176 + 3$$
$$= 6835$$

Örnek:

$$6835 = (\,?\,)_{16}$$

$$6835 = 427.16 + 3$$

$$427 = 26.16 + 11$$

$$26 = 1.16 + 10$$



$$(1AB3)_{16}$$

Aritmetik İşlemler

Örnek: $(124)_5 + (562)_7 = (\ ?\ )_3$

Örnek: $(1572)_8 - (662)_8 = ?$

Örnek: $(5A3B6)_{16} + (F25E4)_{16} + (1CB25)_{16} = ?$

Kaynaklar

- *Discrete Mathematics and Its Applications*, Kennet H. Rosen

(Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Kennet H. Rosen (Türkçe çeviri), Palme yayıncılık)

- *Discrete Mathematics: Elementary and Beyond*, L. Lovász, J. Pelikán, K. Vesztergombi, 2003.

- *Introduction to Algorithms*, T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, 2009.

- *Introduction To Design And Analysis Of Algorithms*, A. Levitin, 2008.